正数点积测试说明

本测试集共包含 46 例全正数点积测试向量，目前已完整合入 939 例综合测试程序中，并在香山昆明湖 V2 处理器与 NEMU 模拟器协同仿真环境下全部跑通 128 位整寄存器比对、顺利到达预设成功地址。本文档重点汇报该类正数用例的构造逻辑、预期输出真值及在综合测试中的覆盖区间；配套的编译环境部署、仿真拉起及通过判定准则统一参见项目共用手册。

1 测试范围与输入

本专项测试旨在验证硬件点积单元在全正数输入场景下的逐元素有符号乘法、加法树累加以及 128 位目标寄存器完整写回功能。测试集由 6 组人工定向构造的典型用例（覆盖全 1 向量、递增序列、最大正整数 127 极值组合及不同量级正数混合）与 40 组固定随机种子生成的正数向量共同组成。

本组测试激励文件存放于 tests/cases_pos.txt，配套用例标签说明位于 tests/cases_pos.labels.csv，便于逐字节核对的可读汇总表位于 tests/cases_readable.csv。下表列出了前 6 组定向构造用例的详细参数。编号从 0 起算，向量元素按低字节至高字节顺序排列，所有用例的目标寄存器高 96 位预期输出均为全零：

序号	两个源寄存器输入	期望点积值	目标低 32 位编码
0	A 全为 1 B 全为 1 高八元素 A 全为 1；B 全为 1	8	0x00000008
1	A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	204	0x000000cc
2	A 全为 127 B 全为 127	129032	0x0001f808
3	A 全为 127 B 全为 1	1016	0x000003f8
4	A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 B 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1	120	0x00000078
5	A 3, 61, 12, 99, 7, 45, 2, 100 B 5, 4, 3, 2, 1, 90, 64, 11	5778	0x00001692

2 预期结果与检查重点

以第 1 号用例为例，两个源向量低 8 字节依次为 1 至 8 的连续正整数，8 路逐项乘积分别为 1、4、9、16、25、36、49、64，经加法树归约求和后得到 204，对应 0x000000cc。在全正数输入约束下，当 8 对元素全部取最大正值 127 时达到正数点积上限，即 8×127×127=129032。

针对全正数测试场景，验证重点在于确认硬件电路始终严格按有符号 INT8 格式解析输入字节。此外，第 0 号用例特意将两个源寄存器的高 8 个元素也全部置为 1，而期望点积结果依然保持为 8，以此验证硬件固定窗口逻辑确实仅截取低 8 个元素参与乘加运算。

3 完整处理器结果对应

在全芯片回归测试中，本组 46 例正数向量对应综合测试程序 programs/corpus_vl8_ta1.S 的第 1 至第 46 号测试项。该综合程序按顺序依次串联了 46 例正数、48 例负数、45 例边界值及 800 例随机向量。为排除目标寄存器残留旧值的干扰，测试程序在每次执行 vdot.vv 前均先向目标寄存器 v4 写入非零背景数据，随后触发点积并对 128 位完整结果进行比对；任一用例失配均会立即跳转至失败处理分支。

随包归档的完整处理器协同仿真记录位于 results/cluster/20261019/corpus_vl8_ta1_r0.log，全量回归摘要记录于同目录下的 summary.json。实测记录表明，该综合测试程序在开启 NEMU 在线同步比对条件下顺利执行完毕，最终停机地址为 0x80000088，与程序预设的成功退出地址完全吻合。

除随 939 例综合程序一并完成回归外，工程脚本同样支持将本组 46 例正数测试编译为独立分类程序单独运行。下节给出了独立拉起该分类测试的操作指令，其底层激励与期望真值与前文保持严格一致。

4 单独运行与结果判定

完整处理器的编译流程统一参见《2.3.0_共用环境部署与操作手册》第 6 章完整处理器构建与协同验证。若当前工作区尚未构建香山仿真器与 NEMU 参考库，请先按该章节完成构建。

分类测试的执行规范统一参见《2.3.0_共用环境部署与操作手册》第 5 章基础功能与测试程序。单独拉起本组正数测试时需指定参数 --group pos；若需运行包含本组的全量综合程序，则指定 --group corpus：

```
python3 -B scripts/prepare_tests.py --out "$RUN_ROOT/programs"
python3 -B scripts/run_tests.py --run-root "$RUN_ROOT" --group pos
```

在已按共用手册第 6.1 节完成完整处理器编译的 Linux 终端内，保持 RUN_ROOT 变量与工具链环境有效并执行上述命令。测试通过后，终端将依次输出 group=pos cases=46、预设成功终止地址以及 BASIC_TEST_PASS 标志。该分类程序的详细仿真记录保存于 RUN_ROOT/basic_results/basic_pos.txt，分类回归汇总表写入 RUN_ROOT/basic_results/latest_results.csv。

若需在处理器上直接运行涵盖本组用例的 939 例全量综合测试程序，请执行：

```
python3 -B scripts/run_tests.py --run-root "$RUN_ROOT" --group corpus
```

本地独立算术模块的核验方法统一参见《2.3.0_共用环境部署与操作手册》第 3 章本地配套程序检查。若仅需在模块级检查两套 RTL 电路的算术正确性，可直接调用该章节的基础功能检查脚本；模块级仿真结果与完整处理器回归结果分目录独立存放。

测试输出路径与常见异常处理统一参见《2.3.0_共用环境部署与操作手册》第 8 章结果位置与使用说明。重新运行本分类测试所生成的记录文件固定保存在当前工作区的 basic_results/basic_pos.txt。